

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarماس Math Genius

Kode Paket: GDY-MAT-TEOR-100

Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 60 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Teori Bilangan (Number Theory Olympiad)

Keterbagian, Algoritma Euclidean, Kongruensi & CRT, Persamaan Diophantine, Euler Totient & LTE

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Teorema Kecil Fermat

Sisa pembagian 3^{100} oleh 13 adalah...

A. 1

B. 3

C. 9

D. 10

E. 12

Soal #2

Teorema Wilson

Sisa pembagian $29!$ oleh 31 adalah...

- A. 1
- B. 15
- C. 16
- D. 30
- E. 0

Soal #3

Chinese Remainder Theorem

Bilangan bulat positif terkecil x yang memenuhi $x \equiv 2 \pmod{3}$ dan $x \equiv 3 \pmod{5}$ dan $x \equiv 2 \pmod{7}$ adalah...

- A. 23
- B. 38
- C. 53
- D. 68
- E. 103

Soal #4

Fungsi Euler Totient

Banyaknya bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan 360 yang relatif prima terhadap 360 adalah...

- A. 72
- B. 96
- C. 108
- D. 120
- E. 144

Soal #5

Persamaan Diophantine Linear

Persamaan Diophantine $15x + 21y = c$ memiliki solusi bilangan bulat jika dan hanya jika c merupakan kelipatan dari...

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7
- E. 15

Soal #6

Keterbagian & Faktorisasi

Digit terakhir dari 7^{2026} adalah...

- A. 1
- B. 3
- C. 7
- D. 9
- E. 5

Soal #7

Persamaan Diophantine SFFT

Banyaknya pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi $1/x + 1/y = 1/6$ adalah...

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 11
- E. 13

Soal #8

Banyak Pembagi Positif

Banyaknya pembagi positif dari 1200 yang merupakan bilangan genap adalah...

A. 18

B. 20

C. 24

D. 25

E. 30

Soal #9

Teorema Euler

Dua digit terakhir dari 3^{400} adalah...

A. 01

B. 03

C. 09

D. 21

E. 81

Soal #10

Lifting The Exponent Lemma

Pangkat tertinggi dari 3 yang membagi $5^{81} - 2^{81}$ adalah...

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

Soal #11

Persamaan Pythagoras

Berapakah luas segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi bilangan bulat yang memiliki keliling 30?

A. 24

B. 30

C. 36

D. 45

E. 60

Soal #12

Ordo Modulo

Ordo dari 2 modulo 7 ($\text{ord}_7(2)$), yaitu bilangan bulat positif terkecil k sehingga $2^k \equiv 1 \pmod{7}$, adalah...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

E. 7

Soal #13

Jumlah Pembagi

Jumlah semua pembagi positif dari bilangan 72 adalah...

A. 120

B. 144

C. 180

D. 195

E. 216

Soal #14

Basis Bilangan

Bilangan desimal 2026 jika dinyatakan dalam basis 7 adalah...

- A. 5623_7
- B. 5621_7
- C. 5524_7
- D. 5625_7
- E. 5630_7

Soal #15

Persamaan Pell

Solusi bulat positif terkecil (x, y) dari persamaan Pell $x^2 - 2y^2 = 1$ adalah...

- A. (1, 0)
- B. (3, 2)
- C. (7, 5)
- D. (17, 12)
- E. (99, 70)

Soal #16

Keterbagian Faktorial

Banyaknya angka nol di akhir bilangan $100!$ (seratus faktorial) adalah...

- A. 20
- B. 22
- C. 24
- D. 26
- E. 28

Soal #17

Sifat GCD

Untuk setiap bilangan bulat positif n , nilai FPB dari $2n + 1$ dan $9n + 4$ hanya dapat bernilai...

- A. 1 saja
- B. 1 atau 3
- C. 1 atau 7
- D. 1 atau 2
- E. 1 atau 5

Soal #18

Residu Kuadrat

Sisa pembagian sembarang bilangan kuadrat sempurna oleh 4 yang mungkin adalah...

- A. 0 atau 1
- B. 1 atau 2
- C. 2 atau 3
- D. 0 atau 3
- E. 1 atau 3

Soal #19

Akar Primitif

Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan akar primitif modulo 7?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

Soal #20

Faktorisasi Prima Unik

Jika n adalah bilangan bulat positif sehingga $n^4 + 4$ adalah bilangan prima, maka nilai n adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5
- E. Tidak ada

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Teorema Kecil Fermat	B	11	Persamaan Pythagoras	B
2	Teorema Wilson	A	12	Ordo Modulo	C
3	Chinese Remainder Theorem	A	13	Jumlah Pembagi	D
4	Fungsi Euler Totient	B	14	Basis Bilangan	A
5	Persamaan Diophantine Linear	B	15	Persamaan Pell	B
6	Keterbagian & Faktorisasi	D	16	Keterbagian Faktorial	C
7	Persamaan Diophantine SFFT	C	17	Sifat GCD	A
8	Banyak Pembagi Positif	C	18	Residu Kuadrat	A
9	Teorema Euler	A	19	Akar Primitif	C
10	Lifting The Exponent Lemma	C	20	Faktorisasi Prima Unik	A

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Teorema Kecil Fermat] — Kunci Jawaban: (B)

Karena 13 bilangan prima dan $\gcd(3, 13) = 1$, Teorema Kecil Fermat menyatakan $3^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. Kita bagi eksponennya: $100 = 12 \cdot 8 + 4$. Maka $3^{100} = (3^{12})^8 \cdot 3^4 \equiv 1^8 \cdot 81 \equiv 81 \pmod{13}$. Karena $81 = 13 \cdot 6 + 3$, maka sisanya adalah 3.

Pembahasan Soal #2 [Teorema Wilson] — Kunci Jawaban: (A)

Teorema Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ untuk p prima. Untuk $p = 31$: $30! \equiv -1 \pmod{31}$. Kita tahu $30! = 30 \cdot 29! \equiv (-1) \cdot 29! \pmod{31}$. Maka $(-1) \cdot 29! \equiv -1 \pmod{31} \implies 29! \equiv 1 \pmod{31}$. Sisanya adalah 1.

Pembahasan Soal #3 [Chinese Remainder Theorem] — Kunci Jawaban: (A)

Dari $x \equiv 2 \pmod{3}$ dan $x \equiv 2 \pmod{7}$, karena $\gcd(3,7)=1$, maka $x \equiv 2 \pmod{21}$. Nilai x yang mungkin: 2, 23, 44, 65, ... Uji syarat $x \equiv 3 \pmod{5}$: $23 \bmod 5 = 3$. Cocok! Jadi x terkecil adalah 23.

Pembahasan Soal #4 [Fungsi Euler Totient] — Kunci Jawaban: (B)

Faktorisasi prima $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Rumus phi Euler: $\phi(360) = 360 \cdot (1 - 1/2) \cdot (1 - 1/3) \cdot (1 - 1/5) = 360 \cdot (1/2) \cdot (2/3) \cdot (4/5) = 360 \cdot (8/30) = 12 \cdot 8 = 96$.

Pembahasan Soal #5 [Persamaan Diophantine Linear] — Kunci Jawaban: (B)

Berdasarkan Teorema Bezout, $ax + by = c$ memiliki solusi bulat jika dan hanya jika $\gcd(a, b)$ membagi c . Di sini $\gcd(15, 21) = 3$, maka c harus kelipatan 3.

Pembahasan Soal #6 [Keterbagian & Faktorisasi] — Kunci Jawaban: (D)

Pola digit terakhir $7^n \bmod 10$ berulang setiap periode 4: $7^1=7, 7^2=9, 7^3=3, 7^4=1$. Karena $2026 \bmod 4 = 2$, maka digit terakhirnya sama dengan $7^2 \bmod 10 = 9$.

Pembahasan Soal #7 [Persamaan Diophantine SFFT] — Kunci Jawaban: (C)

Kalikan $6xy$: $6y + 6x = xy \implies xy - 6x - 6y = 0$. Gunakan Simon's Favorite Factoring Trick: $(x - 6)(y - 6) = 36$. Karena $x, y > 0$, maka $x - 6$ dan $y - 6$ harus faktor positif dari 36. Faktorisasi $36 = 2^2 \cdot 3^2$, banyaknya faktor positif adalah $(2+1)(2+1) = 9$ pasangan.

Pembahasan Soal #8 [Banyak Pembagi Positif] — Kunci Jawaban: (C)

Faktorisasi $1200 = 12 \cdot 100 = (2^2 \cdot 3) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 5^2$. Total faktor pembagi $= (4+1)(1+1)(2+1) = 5 \cdot 2 \cdot 3 = 30$. Faktor ganjil diperoleh dengan mengabaikan 2 (yaitu pembagi dari $3^1 \cdot 5^2$), yaitu $(1+1)(2+1) = 2 \cdot 3 = 6$. Maka banyak faktor genap $= 30 - 6 = 24$.

Pembahasan Soal #9 [Teorema Euler] — Kunci Jawaban: (A)

Dua digit terakhir adalah sisa mod 100. $\gcd(3, 100) = 1$. $\phi(100) = 100 \cdot (1 - 1/2) \cdot (1 - 1/5) = 100 \cdot (1/2) \cdot (4/5) = 40$. Berdasarkan Teorema Euler, $3^{40} \equiv 1 \pmod{100}$. Maka $3^{400} = (3^{40})^{10} \equiv 1^{10} = 1 \pmod{100}$. Dua digit terakhir adalah 01.

Pembahasan Soal #10 [Lifting The Exponent Lemma] — Kunci Jawaban: (C)

Gunakan LTE: Karena $p = 3$ ganjil, p membagi $5 - 2 = 3$, dan p tidak membagi 5 atau 2. Rumus: $v_3(5^{81} - 2^{81}) = v_3(5 - 2) + v_3(81) = v_3(3) + v_3(3^4) = 1 + 4 = 5$. Jadi 3^5 adalah pembagi tertingginya.

Pembahasan Soal #11 [Persamaan Pythagoras] — Kunci Jawaban: (B)

Tripel Pythagoras dengan keliling 30 adalah kelipatan dari (5, 12, 13): $5 + 12 + 13 = 30$. Luasnya $= 1/2 \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi} = 1/2 \cdot 5 \cdot 12 = 30$.

Pembahasan Soal #12 [Ordo Modulo] — Kunci Jawaban: (C)

$2^1 = 2 \equiv 2, 2^2 = 4 \equiv 4, 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$. Maka ordo dari 2 modulo 7 adalah 3.

Pembahasan Soal #13 [Jumlah Pembagi] — Kunci Jawaban: (D)

$72 = 2^3 \cdot 3^2$. Rumus jumlah pembagi $\sigma(72) = (1 + 2 + 4 + 8) \cdot (1 + 3 + 9) = 15 \cdot 13 = 195$.

Pembahasan Soal #14 [Basis Bilangan] — Kunci Jawaban: (A)

$2026 : 7 = 289$ sisa 3. $289 : 7 = 41$ sisa 2. $41 : 7 = 5$ sisa 6. $5 : 7 = 0$ sisa 5. Ditulis dari sisa terakhir: 5623_7.

Pembahasan Soal #15 [Persamaan Pell] — Kunci Jawaban: (B)

Uji y bulat positif: jika $y = 1$, $x^2 = 3$ (bukan kuadrat). Jika $y = 2$, $x^2 - 2(4) = 1 \implies x^2 = 9 \implies x = 3$. Solusi positif terkecil adalah (3, 2).

Pembahasan Soal #16 [Keterbagian Faktorial] — Kunci Jawaban: (C)

Gunakan Formula Polignac (Legendre): $[100/5] + [100/25] + [100/125] = 20 + 4 + 0 = 24$ angka nol.

Pembahasan Soal #17 [Sifat GCD] — Kunci Jawaban: (A)

$\gcd(2n + 1, 9n + 4) = \gcd(2n + 1, 2(9n + 4) - 9(2n + 1)) = \gcd(2n + 1, 18n + 8 - 18n - 9) = \gcd(2n + 1, -1) = 1$. Jadi FPB selalu bernilai 1.

Pembahasan Soal #18 [Residu Kuadrat] — Kunci Jawaban: (A)

Jika n genap ($n = 2k$), $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Jika n ganjil ($n = 2k + 1$), $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}$. Jadi residu kuadrat mod 4 hanya 0 atau 1.

Pembahasan Soal #19 [Akar Primitif] — Kunci Jawaban: (C)

$\varphi(7) = 6$. Akar primitif harus memiliki ordo 6. Pangkat dari 3 mod 7: $3^1=3, 3^2=2, 3^3=6, 3^4=4, 3^5=5, 3^6=1$. Semua residu tak nol muncul, sehingga ordo dari 3 adalah 6. Jadi 3 adalah akar primitif modulo 7.

Pembahasan Soal #20 [Faktorisasi Prima Unik] — Kunci Jawaban: (A)

Dengan identitas Sophie Germain: $n^4 + 4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$. Agar bernilai prima, faktor yang lebih kecil harus sama dengan 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \implies n^2 - 2n + 1 = 0 \implies (n - 1)^2 = 0 \implies n = 1$. Untuk $n = 1$, nilainya $1^4 + 4 = 5$ (prima). Jika $n > 1$, kedua faktor > 1 sehingga komposit.